

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Екатерина Король

2026-04-17

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

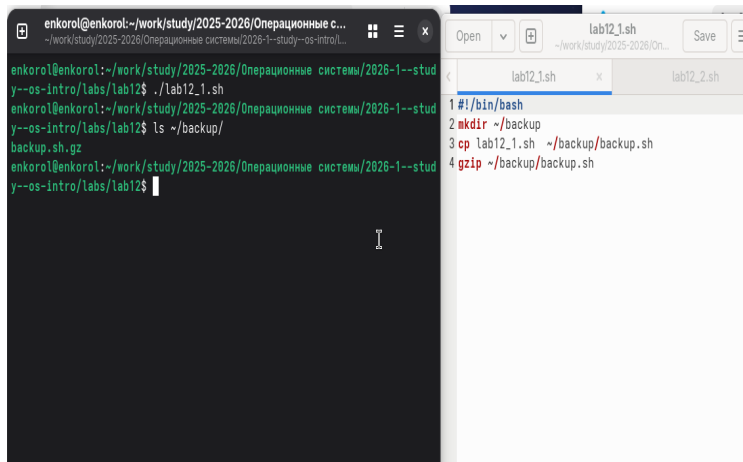
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные с...". The terminal output shows the user running a script and listing files in a backup directory. The file editor on the right has a title bar that reads "lab12_1.sh" and shows the contents of the script being executed in the terminal.

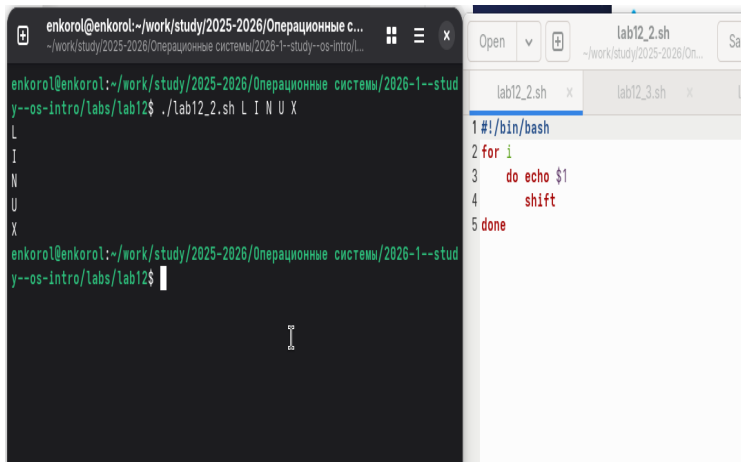
```
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы

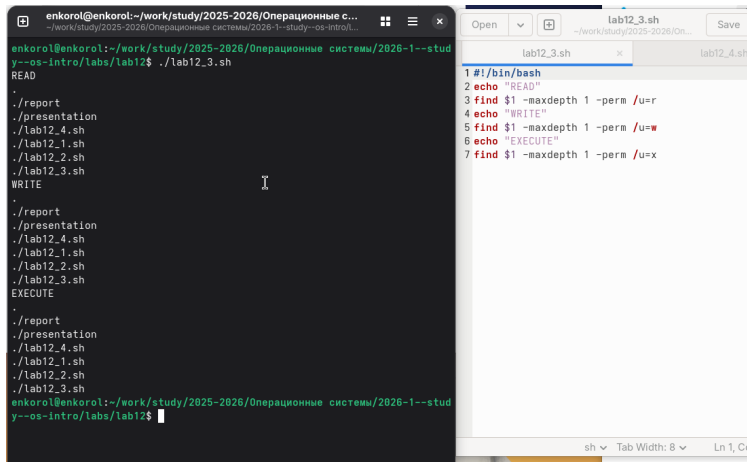


The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные с...". The prompt is "enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud y--os-intro/labs/lab12\$". The command being executed is "./lab12_2.sh L I N U X". The output of the script is "L I N U X" on separate lines. The code editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh". The code in the editor is:

```
1#!/bin/bash
2for i
3do echo $1
4shift
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



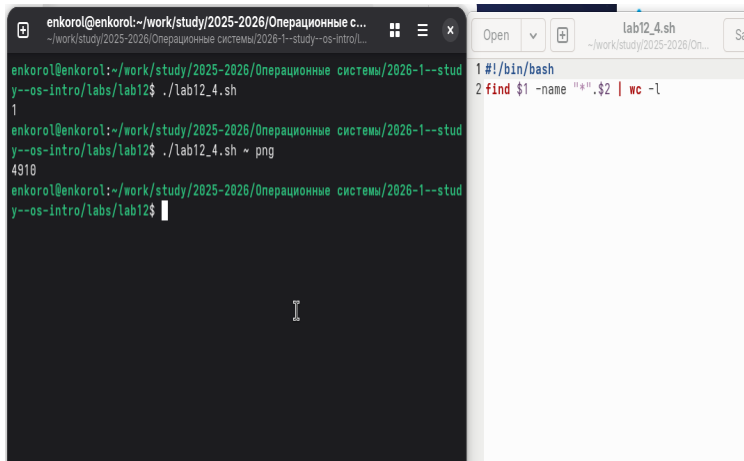
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script contains three sections: `READ`, `WRITE`, and `EXECUTE`, each followed by a list of commands: `./report`, `./presentation`, `./lab12_4.sh`, `./lab12_1.sh`, `./lab12_2.sh`, and `./lab12_3.sh`. The file editor on the right shows the content of `lab12_3.sh`, which is a shell script starting with `#!/bin/bash` and containing seven lines of code: `echo "READ"`, `find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r`, `echo "WRITE"`, `find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w`, `echo "EXECUTE"`, and `find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x`.

```
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные с...". The terminal content shows the user running a script named "lab12_4.sh" in the directory "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12". The script outputs the number "1" and then "4918". The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_4.sh". The editor content shows the script code: "1 #!/bin/bash" and "2 find \$1 -name "*" "\$2 | wc -l".

```
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные с...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/L...

enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png
4918
enkorol@enkorol:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud
y--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_4.sh
~/work/study/2025-2026/On...

1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" "$2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.